

Documento de planificación del proyecto

Estandar: ISO/IEC 29110 | **Metodología:** TSP
Nombre del proyecto: SoftGames
Versión del documento: 1.0
Administración del proyecto: On - life
Ciclo de desarrollo: iterativo e incremental

1.0 Propósito y objetivo del proyecto

- **Propósito:**
 - Desarrollar una aplicación móvil estilo videojuego educativo diseñado para facilitar el aprendizaje interactivo con los conceptos fundamentales de la programación e ingeniería de software en estudiantes de primer semestre y principiantes. así disminuyendo la curva de aprendizaje mediante dinámicas lúdicas adaptadas de dispositivos móviles
- **Objetivos:**
 - hacer un videojuego móvil que facilite los conceptos de programación
 - desarrollar habilidades de análisis para solucionar problemas de forma divertida
 - garantizar una experiencia de usuario (UX) fluida y responsiva para pantallas táctiles de diferentes tamaños

2.0 Estructura del equipo de trabajo

Integrante	Rol Principal	Responsabilidad Formal En El Proyecto
Elian Loera	Lider de equipo/desarrollador	Gestionar las tareas, comunicación con el cliente y aprobación de entregables del plan del proyecto
Sebastian Alvarado	Responsable tecnico/desarrollador	Diseño de la arquitectura movil, evaluación de frameworks, y diseño del pseudolenguaje
Diego Alvarado Diaz	Responsable de calidad/desarrollador	Supervisión de pruebas con emuladores y dispositivos físicos. gestión de métricas de defectos y validación de estándares
Paul Rivera	Responsable de colaboración/desarrollador	Control de versiones del repositorio móvil, gestión de builds y resguardo de la documentación de operación

3.0 ciclo de desarrollo seleccionado

- Iterativo incremental

4.0 Tareas y flujo de trabajo

4.1 Planeación y requisitos

- Definir objetivos para la iteración
- Asignar tareas a cada integrante
- Estimar la duración de las tareas
- Analizar los recursos necesarios para el proyecto
- Asignar responsabilidades a los integrantes del equipo de acuerdo con los recursos

4.2 Análisis y diseño

- Establecer los casos de uso para hacer en la iteración
- Seleccionar una arquitectura y patrones de diseño para el desarrollo de proyecto (primera iteración)
- Hacer diseños de los casos de uso a ser implementados

4.3 El equipo ejecutará la implementación y validación de la aplicación móvil siguiendo el estándar establecido:

- **SI.05.01 Asignar tareas a los miembros del equipo de trabajo:** El PJM asigna las tareas de desarrollo móvil y diseño de minijuegos según los roles del Plan de Proyecto
- **SI.05.02 Revisar los casos de prueba y procedimientos de prueba:** El equipo configura el entorno de pruebas (emuladores móviles y dispositivos físicos) y revisa que los casos de prueba cubran el temporizador, el cálculo de puntajes y la usabilidad táctil.
- **SI.05.03 Integrar el software:** Ensamblaje de los componentes móviles (UI, motor de evaluación de pseudo-código, sistema de puntuación) para generar la build del software

4.4 Pruebas y validación:

- **SI.05.04 Realizar pruebas de integración de software:** Ejecución de pruebas en dispositivos para verificar el consumo de recursos (batería, memoria) y la correcta integración de los minijuegos. Se documentan los resultados en el Reporte de Pruebas
- **SI.05.05 Corregir los defectos detectados:** Iteración de pruebas y corrección de bugs (ej. problemas de renderizado en pantallas específicas o fallas en el temporizador) hasta obtener el Software
- Asegurar que las pruebas hechas generan los resultados esperados

4.5 Retrospectiva

- **SI.05.06 Validar el software con el cliente:** El PJM y el equipo presentan a María De León Sigg la primera versión funcional (Producto Mínimo Viable - MVP) instalada en un dispositivo móvil para obtener retroalimentación, logrando el Software
- **SI.05.07 Incorporar los productos de trabajo al repositorio:** Subida de la build final (APK/IPA), el código fuente, los casos de prueba y el manual de usuario al repositorio del proyecto, estableciendo la Línea Base (Baseline) del Software.
- Revisar los avances hechos en la iteración y revisar el estado de diferentes tareas
- Empezar a planificar la siguiente iteración

5.0 Alcance del producto y entregables

5.1 funcionalidades incluidas

- **Minijuegos por categoría:** módulos que representan conceptos fundamentales de programación e ingeniería de software
- **Interfaz táctil e interactiva:** uso de lenguaje sencillo de aprender adaptado a la entrada de datos en teclados de dispositivos móviles o mediante una interfaz que permita arrastrar y soltar (como drag y drop)
- **Lógica de juego:** acciones del personaje o entorno dependiendo de la correcta estructuración de algoritmos básicos
- **Sistema de temporizador y puntuación:** cada acertijo tiene un tiempo límite, la puntuación se otorgará por velocidad y precisión. respuestas incorrectas o fuera de tiempo no otorgan puntos

5.2 Exclusiones (Fuera de alcance)

- integración de lenguajes de programación complejos ajenos al lenguaje definido

5.3 Productos de trabajo (Entregables)

- Videojuego funcional (Instalador ejecutable móvil: APK para Android y/o equivalente para iOS).
- Guía de operación
- manual de usuario
- Firma del cliente y administrador del proyecto

6.0 Plan de calidad y gestión de de riesgos moviles

- **Revisiones de código:** Todos los módulos que evalúan las respuestas del usuario debe pasar por una revisión de pares antes de compilarlo en la aplicación.
- **Compatibilidad móvil:** se garantizara que la aplicación funcione correctamente en al menos el 80% de las resoluciones de pantalla mas comunes del mercado objetivo

Matriz de riesgos

Riesgo del Proyecto	Nivel	Plan de mitigación (Acción preventiva)
Fragmentación de las pantallas: La interfaz gráfica de los minijuegos se deforma en diferentes tamaños de dispositivos móviles	Alto	Utilizar layouts responsive y anclajes (anchors) relativos en el motor de desarrollo (ej. Unity/UI Toolkit o equivalentes nativos)
Usabilidad del Pseudo-lenguaje: Escribir código en un teclado virtual móvil resulta frustrante o lento para los usuarios.	Alto	Diseñar un sistema de entrada mixto (bloques prefabricados combinados con texto mínimo) para agilizar la resolución dentro del tiempo límite.
Consumo excesivo de recursos: La aplicaciones drena la batería o tiene caídas de frames en dispositivos de baja gama	Medio	Optimizar los recursos gráficos (sprites, animaciones) y realizar pruebas de estrés computacional en la fase SI.05.04.

7.0 Recursos

7.1 Recursos humanos

- Lider de equipo/desarrollador
- Responsable tecnico/desarrollador
- Responsable de calidad/desarrollador
- Responsable de colaboración/desarrollador

7.2 Recursos materiales

- Editor de texto o IDE
- Tecnología para desarrollo de aplicación móvil
- ISO/IEC 29110
- Repositorio de código
- Repositorio de documentos